

발아검정(The germination test)

1. 정 의

가. 묘의 필수구조

검정되는 종에 따라 묘는 장차 발육하는데 기본적인 다음의 몇몇 특수한 구조들로 구성되어 있다.

- 뿌리 (초생근 : 어떤 경우는 2차근)
- 싹 (하배축, 상배축 : 일부 벼과는 중경 : 끝눈)
- 자엽 (1개 ~ 여러 개)
- 초엽 (모든 벼과 식물)

더 상세한 것은 4의 바 항 참조

나. 정상묘(Normal Seedlings)

다음 세 가지 범주의 정상 묘가 있다.

(1) 완전묘(Intact seedlings)

완전묘는 몇 개의 필수구조로 구성되어 있다

- 다음 중 한 가지를 포함하는 잘 발달한 뿌리
 - 길고 날씬한 초생근, 보통 많은 뿌리털(근모)로 덮여 있고, 뿌리 끝이 깨끗하다.
 - 지정된 검사기간 내에 발생된 2차근
 - 어떤 속(보리, 귀리, 밀, 호밀 등)에서는 한 개의 초생근 대신 몇 개의 종자근이 있다.
- 다음 중 한 가지를 포함하는 잘 발달한 경축
 - 지상발아 하는 묘는 바르고 보통 날씬하며 길게 자란 하배축이 있다.
 - 지하발아 하는 묘는 잘 발달한 상배축이 있다.
 - 지상발아 하는 어떤 속의 묘는 긴 하배축과 상배축이 있다.
 - 벼과의 어떤 속은 긴 중경이 있다.
- 자엽의 수
 - 단자엽식물과 쌍자엽 식물의 일부는 자엽이 한 개다. (녹색으로 잎 같거나 변형되어 종자 안에 일부 또는 전부가 남아있다.)
 - 쌍자엽식물은 자엽이 두개이다. (지상발아 하는 종은 녹색으로 잎 같고 크기와 형태는 시험하는 종에 따라 다양하며, 지하발아 하는 종은 반구형 으로 신선하게 종피 안에 남아 있다.)

- 구과식물은 자엽이 여러 개이다.(2-18개. 보통 녹색으로 길고 좁다)
- 녹색으로 된 초생엽 (제1본엽)으로
 - 한 장이며 어긋나는 잎과 함께 때때로 묘에서 간혹 몇 개의 비늘잎이 먼저 나오는 일이 있다.
 - 두 장이며 대생.
- 끝눈과 싹끝은 종에 따라 다양하게 발육한다.
- 벧과의 초엽은 잘 발달하고 반듯하며 나중에 초엽 내에서 길게 뻗은 녹색잎이 뚫고 나온다.

(2) 경 결함묘(Seedling with slight defects)

다음 묘는 경 결함묘이다.

- 초생근에 약간의 손상 또는 가벼운 성장 지연
- 초생근에 결함이 있으나 2차근이 충분히 잘 발달함. (특히 대형 콩과, 화본과(옥수수), 박과, 아욱과 등)
- 단지 두 개의 종자근 : 귀리, 보리, 호밀, 밀 등
- 하배축, 중경, 상배축에 약간의 장애
- 자엽에 최소한의 장애(전 조직면적의 절반 이상이 기능을 가지고 있고 [50% 규칙적용조건] 싹끝과 주변 조직이 부패되지 않았거나 그 밖의 장애를 받지 않았을 때)
- 쌍자엽 식물에서 한 개만 정상 자엽 (싹끝이나 주변조직의 심한 장애나 부패가 없을 때)
- 둘 대신 세 개의 자엽.(단 이들이 50% 규칙에 적용될 때)
- 최소한의 손상을 받은 초생엽(총 조직면적의 절반이상이 정상적인 기능일 때[50% 규칙적용 조건])
- 단지 한 개의 초생엽 : 팥(끝눈에 명백한 손상이나 부패가 없어야 함)
- 초생엽이 바른 형태이나 크기가 작을 때는 최소한 정상크기의 1/4이상. (팥, 강낭콩, 녹두)
- 둘 대신 세개의 초생엽(팥, 강낭콩, 녹두, 50%규칙에 합당할 때)
- 초엽에 약간의 장애
- 초엽이 끝에서 길이의 1/3을 넘지 않게 찢어짐(옥수수는 여러 가지 경미한 초엽의 결함이 있어도 초생엽이 완전하고 경미하게 손상되었다면 정상묘임).
- 느슨하게 꼬이거나 고리모양을 이룬 초엽(이것은 내·외영 또는 종피 밑에 걸리기 때문이다)
- 녹색 잎이 초엽 끝까지 닿지 않았으나 최소한 초엽 길이의 절반 이상에 도달함.

(3) 2차 감염묘(Seedling with secondary infection)

모든 필수구조가 있고 명백히 종자 자체가 감염원이 아닌 것으로 판정되면 곰팡이(진균)나 박테리아(細菌)에 의해서 심하게 부패되어 있다 하더라도 정상묘로 분류한다.

다. 비 정상묘(Abnormal Seedlings)

묘에 다음 결함이 하나 또는 복합되어 있을 때에는 비정상묘이다.

I. 초생근(1차근, primary root)

1. 발육중지 (stunted)
 2. 뭉툭함 (stubby)
 3. 지연 (遲延, retarded)
 4. 없음 (missing)
 5. 부스러짐 (broken)
 6. 끝부터 찢어짐 (split from the tip)
 7. 잘록함 (constricted)
 8. 길쭉함 (spindly)
 9. 종피에 걸림 (trapped in the seed coat)
 10. 배지성 (背地性, negative geotropism)
 11. 유리 같음 (glassy)
 12. 일차감염에 의한 부패 (decayed as a result of primary infection)
- ☐ 종자근(seminal root, 맥류만 해당) <개 정>
13. 하나뿐 또는 없음(only one or none)

(주) 위의 결함이 하나 이상인 2차근이나 종자근은 비정상적이고 여러 개의 2차근이 있거나(예 : 오이) 적어도 한 개의 종자근(예 : 밀)이 묘 가치를 결정하는 경우에는 비정상 초생근으로 취급할 수 없다.

II. 하배축(hypocotyl), 상배축(epicotyl), 배축(중경- mesocotyl)

1. 짧고 두꺼움(시클라멘속 제외)
2. 球를 만들지 않음(시클라멘)
3. 심하게 깨지거나 부서짐
4. 관통해서 바로 찢어짐
5. 없음
6. 잘록함.
7. 심한 뒤틀림
8. 꺾임(bent over)
9. 환상(環狀) 또는 나선형(螺旋形)
10. 길쭉함
11. 유리 같음
12. 일차감염에 의한 부패

III. 자엽(cotyledons) : 50% 규칙 적용

1. 부풀음 또는 말림(swollen or curled)
2. 기형(不定形, deformed)
3. 부서지거나 다른 장애
4. 분리 또는 없음
5. 변색(discoloured)
6. 괴저(necrotic)
7. 유리 같음
8. 1차 감염에 의한 부패

(주) 묘축에 붙어 있는 지점의 떡잎이나 싹끝 인접부위에 장애나 부패가 나타나면 비정상이며 50% 규칙을 적용하지 않는다.

☐ 특수한 자엽의 결함(파, 양파)

9. 짧고 두꺼움
10. 잘록함
11. 꺾임
12. 환상(環狀) 또는 나선형(螺旋形)
13. 확실한 "무릎형(knee)" 돌출이 없음
14. 길쭉함

IV. 초생엽(제1엽, primary leaves) : 50%규칙 적용

1. 기형
2. 장해
3. 없음
4. 변색
5. 괴저
6. 1차 감염엽에 의한 부패
7. 정상 형태이나 정상잎 크기의 $\frac{1}{4}$ 미달

V. 끝눈(頂芽, terminal bud)과 주변조직

1. 기형
2. 장해
3. 없음
4. 1차 감염에 의한 부패

(주) 끝눈이 결함 또는 없을 때에는 한 두 개의 결눈(예 : 강낭콩, 팥, 녹두) 이나, 가지가 나와 있어도(예 : 완두) 비정상임.

VI. 초엽(자엽초, coleoptile)과 제 1 본엽(first leaf) (벼과)

☐ 옥수수를 제외한 모든 종의 초엽

1. 기형
2. 장해
3. 없음
4. 끝이 장해 또는 없음
5. 심하게 꺾임
6. 환상 또는 나선형
7. 심한 꼬임
8. 끝으로부터 $\frac{1}{3}$ 넘게 찢어짐.
9. 기부가 찢어짐
10. 길쭉함
11. 일차감염에 의한 부패

☐ 옥수수를 제외한 모든 종의 초엽

12. 초생엽이 평가시기에 출현한 경우
 - 상부에서 아래로 $\frac{1}{3}$ 이상 찢어진 초엽
 - 심하게 구부러진 초엽
 - 끝부분이 손상되었거나 없는 초엽
 - 끝부분 아래 어느 위치든 찢어진 초엽
13. 초생엽이 평가시기에 출현하지 않은 경우
 - 초엽의 끝부분 손상 또는 없음

- 상부에서 아래로 1/3이상 찢어진 초엽

14. 초엽의 끝부분 아래에서 출현한 잎

□ 제1본엽

15. 초엽의 절반에 미치지 못함

16. 없음

17. 찢어짐 또는 기타 기형

VII. 묘 일반

1. 기형

2. 조각남

3. 뿌리보다 먼저 떡잎이 나옴

4. 둘이 합쳐짐(융합)

5. 배유목(endosperm collar)이 있음

6. 황색 또는 백색

7. 길쭉함

8. 유리 같음

9. 1차 감염에 의한 부패

라. 복수발아종자단위(Multigerm seed units, MSU)

몇몇 종자에서는 2개 이상의 묘가 나오는 경우가 있다.

- 진실종자가 두 개이상 들어있는 단위 [예. 복수발아종자인 오차드그래스, 페스큐, 귀리, 분리되지 않은 산형과의 분열과, 근대, 사탕무의 화방(cluster) 등]
- 두개 이상의 배가 들어있는 진실종자 [어떤 종(복배) 또는 예외적인 다른 종(쌍둥이)에서 정상적으로 일어나고 쌍둥이는 보통 묘의 하나가 약하고 길쭉하나 간혹 둘 다 정상크기에 가까울 때도 있다.]
- 융합배(간혹 한 종자에서 함께 붙은 두 개의 묘가 나온다)

마. 불발아 종자(Ungerminated seeds)

1. 경실 종자 : 경실의 성질은 휴면상태이다. 콩과의 다수 종에서 많이 볼 수 있으며, 다른 과에서도 있다. 이 종자는 표 4A의 조건하에서도 물을 흡수하지 못해 단단한 채로 남아있게 된다.
2. 신선한 종자 : 생리적인 휴면 결과이다. 이 종자는 표 4A의 조건에서 물을 흡수하더라도 발아의 과정이 차단된 것이다.
3. 죽은 종자 : 보통 물렁하고, 변색되어 있으며 흔히 곰팡이가 피어 있거나 전혀 발아의 징후가 보이지 않는 것을 말한다.
4. 기타 범주 : 불발아 종자를 더 세분하면

- 쪽정이(종자 안이 완전히 비었거나 단지 일부 잔류조직만이 있음)
- 무배종자(배우체 조직 또는 성숙하지 않은 배유로 된 종자로서 embryonic cavity가 없음)
- 충해종자(유충이 있어 확실히 발아에 지장을 줄 정도로 감염된 종자)
이러한 경우는 모든 종자에서 있을 수 있으며, 특히 수목종자에서 많이 나타난다.

바. 추가 정의

- 초엽(자엽초, coleoptile) : 단자엽식물(예 : 벼과)의 어린 묘와 배의 줄기 시원체를 둘러싸서 보호하고 있는 껍질이며 자엽의 한 부분으로 본다.(참조. 배반)
- 자엽(子葉, cotyledon) : 최초의 잎(본엽이 아닌) 또는 묘나 배에서 쌍을 이룬 잎(참조, 초생엽)
- 부패(腐敗, decay) : 유기체 조직의 괴사로서 통상 미생물의 존재와 관련 되어 있는 것
- 변색(變色, discolouration) : 색의 변화 또는 탈색
- 쌍자엽식물(雙子葉植物, dicotyledons) : 배가 보통 두개의 자엽을 가져서 분류된 식물 그룹.
- 발병(發病, diseased) : 미생물의 존재와 활동 또는 화학적인 결합 효과를 나타내는 것.
- 배(胚, embryo) : 종자 내에 있는 시원식물로서 통상 약간 분화된 축과 자엽이 부착되어 있는 것
- 배유(胚乳, endosperm) : 수정으로 생긴 영양조직으로 어떤 종자에서는 성숙시 영양공급원으로 남아 있는 것
- 상배축(上胚軸, epicotyl) : 자엽 바로 위부터 초생엽 아래까지의 배 축부분
- 지상발아(地上發芽, epigeal germination) : 하배축 신장으로 자엽과 줄기가 땅 위로 출현하는 발아형태.
- 배우체 조직(配偶體組織, gametophytic tissue) : 침엽수의 종자 내에 있는 영양조직
- 굴지성(屈地性, geotropism) : 중력에 반응하는 식물의 생장
 - 정(正)의 동력굴성 (positive geotropism) : 아래 방향으로의 생장 (예 : 정상적인 1차근)
 - 부(負)의 중력굴성(negative geotropism) : 위쪽 방향으로의 생장 (예 : 정상적인 지상줄기)
- 하배축(下胚軸, hypocotyl) : 초생근 바로 위부터 자엽 아래까지 묘

축부분.

- 지하발아(hypogeal germination) : 자엽 혹은 그와 비교가 되는 기관 (예: 배반)이 종자와 함께 흙 속에 남는 발아형태로 줄기는 상배축 (쌍자엽식물) 또는 중경(일부 단자엽식물)이 신장하여 토양선 위로 올라온다.(참조. 지상발아)
- 감염(感染, infection) : 살아 있는 것(예 : 묘의 기관)에 병원체가 침입, 전파하는 것으로 대개 병징과 부패가 일어난다.
 - 1차 감염(primary infection) : 종자 자체에 병원체가 있고 활성을 가지는 것.
 - 2차 감염(secondary infection) : 병원체가 다른 종자나 묘에서 전파된 것.
- 환상구조(環狀構造, looped-structure) : 둥그렇게 구부러진 형태의 묘 구조 (예 : 하배축, 초엽)
- 중경(中胚軸, mesocotyl) : 고도로 분화된 단자엽식물(예 : 벼과)에서 생장점부터 배반이 붙은 지점까지 묘축 부분으로 하배축에 자엽부분이 밀착된 혼합구조의 형태.
- 단자엽식물(單子葉植物, monocotyledon) : 배가 보통 한 개의 자엽을 가져서 분류된 식물 그룹 (참고. 쌍자엽 식물)
- 식물독(植物毒, phytotoxic) : 식물에 해로운 독.
- 초생엽(제1엽, primary leaf) : 자엽 다음에 나타나는 첫 번째의 잎 또는 한 쌍의 잎
- 초생근(1차근, primary root) : 배의 유근으로부터 발육한 묘의 주 뿌리.
- 지연근(遲延根, retarded root) : 보통 끝이 완전한 뿌리이나 묘의 다른 구조와 비교하여 너무 짧고 약한 것.
- 근모(根毛, root hair) : 가느다란 돌기의 최외층 뿌리세포로 토양에서 염류와 물을 빨아들인다.
- 배반(胚盤, scutellum) : 많은 단자엽식물(예 : 벼과)에서 매우 분화된 받침 모양의 자엽 부분이며 배유로부터 배로 양분을 흡수 공급한다.(참조. 초엽)
- 2차근(secondary root) : 초생근 이외의 다른 뿌리를 의미하는 것으로 종자검정시 사용됨 (참조. 부정근 및 측근)
- 묘(苗, seedling) : 종자내부의 배로부터 발육한 어린 식물
- 종자근(種子根, seminal root) : 곡물류에 있어서 배의 축선상에 발생하여 근계를 이루게 되는 초생근 및 수 개의 이차근을 말함. (예 : 밀, 시클라멘)
- 싹끝(莖頂, shoot apex) : 묘축의 주 생장점. 지상줄기의 선단 부.

- 뭉툭한 뿌리(stubby root) : 식물독 증상인 묘의 특유한 뿌리로 종종 뿌리 끝은 완전하더라도 보통 짧고 곤봉 모양이다 (참조. 발육중지근)
- 발육중지근(發育中止根, stunted root) : 길이에 관계없이 뿌리 끝이 없거나 결함이 있는 뿌리 (참조. 뭉툭한 뿌리)
- 끝눈(頂芽, terminal bud) : 다소 분화된 몇 개의 잎으로 싸인 싹의 끝.
- 꼬인 구조(twisted structure) : 묘의 구조(예 : 하배축, 초엽)가 한쪽 끝은 고정되어 있으나 그 고유의 축이 돌아간 것 (참조. 나선형구조)
 - 느슨한 꼬임 (loose twisted) : 구조의 긴 부위가 돌아간 것.
 - 심한 꼬임 (tightly twisted) : 구조의 짧은 부위가 돌아간 것.

2. 재료

가. 종이배지

종이배지는 여과지, 흡습지, 수건 형태를 취한다.

(1) 일반요건

- 구성 : 종이의 섬유는 화성목재, 면 또는 기타 정제된 채소섬유로 제조된 것이어야 하며, 진균, 세균, 독물질이 없어 묘의 발달과 평가를 방해하지 않아야 한다.
- 조직 : 종이는 다공성 재질이어야 하나 묘 뿌리가 종이 속으로 들어가지 않고 위에서 자라야 한다.
- 강도 : 시험 조작 중 찢어짐에 견디도록 충분한 강도를 가져야 한다.
- 보수력 : 종이는 전 기간을 통하여 종자에 계속적으로 수분을 공급할 수 있는 충분한 수분 보유력을 가져야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아 시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 저장 : 가능하면 관계 습도가 낮은 저온실에 보관하며, 저장 기간 중 피해와 더러워짐에 보호될 수 있는 알맞는 포장이어야 한다.
- 살균소독 : 저장 중 번식하는 균류를 제거하기 위해 종이의 소독이 필요할 수도 있다.

(2) 품질의 조정

품질을 알 수 없는 종이배지의 사용시 독성물질이 없는지 양호한 품질로 알려진 종지와 함께 유해물질에 대한 생물학적인 시험으로 비교해야 한다.

이 비교 시험에는 종이배지 독에 민감한 것으로 알려진 종의 종자를 사용한다.(예. 보리, 레드톱 등) 종지의 평가는 두 종류의 종이 위에서

자라는 묘의 뿌리 발달로서 판단해야 하는데 주된 독성증상은 짧은 뿌리, 변색된 뿌리끝, 반굴지성이다.

독성평가는 표 5A 에 정해진 중별 발아조사 시작일 또는 전에 해야 하는데 이는 배지 독에 대한 증상이 뿌리 생장의 초기 단계에 보다 잘 나타나기 때문이다.

이 같은 증상은 짧은 뿌리와 간혹 변색된 뿌리 끝, 종이로부터 뿌리가 일어섬·근모가 "다발"이 된다. 목초류의 초엽은 넘어지고 짧게 되기도 한다.

나. 모래

(1) 일반조건

- 구성 : 모래의 크기는 적당한 크기로 일정해야 하며, 큰 알맹이와 매우 작은 것이 없어야 한다. 거의 모든 알맹이는 직경 0.8mm 그물 눈체를 통과하고 0.05mm 체위에 남아야 한다. 모래에는 종자의 발아, 묘의 생장, 또는 평가를 방해하는 다른 종자, 곰팡이, 박테리아, 독물질이 없어야 한다.
- 보수력 : 알맞은 양의 물을 주었을 때 모래알은 종자와 묘에 물을 계속 공급할 수 있는 충분한 물을 가지는 능력이어야 하나, 가장 알맞는 발아와 뿌리 발육을 위한 공기 순환에 필요한 공극이 있어야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 살균소독 : 깨끗하게 하기 위하여 사용 전에 모래를 씻고 소독이 필요 하다. 소독은 종자 본래의 병해 조직을 죽이거나 억제하는 화학약품이 남아 있지 않은 방법으로 한다.
- 재사용 : 몇 번 더 재사용할 수 있으나 미리 씻어 말리고 다시 소독해야 한다. 화학 처리한 시료를 시험했을 때에는 재사용하지 않고 버린다. 그러나 재사용할 때는 모래에 약품이 축적되어 식물독 증상이 일어나지 않는지 확인해야 한다.

(2) 품질의 조정

새 모래는 독성물질이 없는지 종이의 경우처럼(2의 가) 생물학적인 시험을 하여 확인하여 둔다.

다. 흙

- 구성 : 흙은 질이 좋고 뭉치지 않고 굵은 알맹이가 없어야 한다. 종자의 발아묘 생장 또는 평가를 방해하는 다른 종자, 세균, 진균, 선

충, 독물질이 없어야 한다.

- 보수력 : 알맞은 물을 함유토록 조정하여 발아와 뿌리생육에 적당한 공기순환을 도모해야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 살균소독 : 깨끗하게 하기 위하여 사용 전에 소독이 필요하다. 소독은 종자 본래의 병해 조직을 죽이거나 억제하는 화학약품이 남아 있지 않은 방법으로 한다.
- 재사용 : 한번만 사용하기를 권한다.

라. 혼합물

- 구성 : 질이 좋은 무토양 혼합물이어야 한다. 무토양 혼합물은 10%의 모래(예를 들어)를 더한 유기물질(예를 들면 토탄)이 포함되어야 한다. 다른 구성물(예를 들면 진주암, 질석)가 첨가될 수도 있다.
- 보수력 : 적정 수분함량으로 조절할 때, 보수력이 점검되어야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 살균소독 : 발아시험 결과에 부정적인 영향을 미치지 않는 방법으로 한다.
- 재사용해서는 안 된다.

마. 물

(1) 일반조건

- 깨끗함 : 배지에 사용하는 물은 유기, 무기의 불순물이 없어야 한다.
- 품질 : 공급하는 보통의 물이 만족스럽지 못할 때는 증류수 또는 이온정화수를 사용할 수 있다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.

(2) 품질의 조정 : 만족할만한 물을 사용하는지 자주 분석하여 확인하여야 한다.

3. 장 치

가. 계수장치

계립판 또는 진공계립기를 사용한다.

나. 발아장치

(1) 벨자(bell jar)와 야콥센 기구(copenhagen tank)

이 장비는 보통 종자를 치상하는 여과지를 엷을 발아선반으로 되어 있다.

배는 아래의 물그릇으로부터 발아선반의 구멍이나 틈에 연결된 심지로 수분 유지가 계속된다.

배지의 건조를 막기 위해 과도한 증발이 안되는 환기 구멍이 있는 벨자를 덮는다. 온도조절은 물그릇의 물을 가열/냉각시키는 간접 조절이거나 발아판을 가온하는 직접 조절 방법이 있는데 보통 자동 조절이 된다.

장비는 모든 규정의 변온과 항온에 사용할 수 있는데 온도범위에 도달하는 것이 가능하기는 하나 개개의 야콥센 장비의 디자인 때문에 한계가 있을 수 있다.

(2) 발아시험기(germination cabinet)

다른 형태의 장비로서는 광과 어둠에서 종자 발아를 위한 밀폐된 캐비닛이 있다. 현대화된 캐비닛은 격리가 잘되고 가온과 냉각 설비를 갖추고 있다. 알맞은 모델은 요구되는 모든 범위의 항온과 변온이 가능하다.

온도는 물이나 공기의 순환, 또는 양자가 순환되면서 유지된다.

장비가 항온만 가능하다면 다른 온도로 가동시킨 다른 시험기로 옮겨서 바라는 변온주기를 만들 수 있다. 습도까지 조절되는 발아 시험기는 뚜껑을 열어 두어도 습도조절이 가능하다. (습식발아시험기) 그러나 소위 습식 시험기라도 모두 습도가 항상 충분히 유지되지 않으므로 습도 정도가 의심스러울 때는 수분을 보호하는 용기 안에다 넣어 두는 것이 좋다. 건식 시험기는 항상 밀폐되어야 한다.

(3) 발아시험실(room germinator)

발아시험실은 발아시험기의 변형이다. 같은 원리의 조작이나 내부에서 작업하도록 충분히 크고 중앙통로 양쪽을 따라 시험장소가 있다. 변온시험은 시험기간에 실내에서 바퀴로 움직이는 수레 위에서 할 수 있다.

4. 방 법

가. 검사시료

잘 혼합된 정립종자에서 무작위로 400입을 센다.

편향된 종자 선택이 되지 않도록 주의한다. 반복당 100입씩의 치상하는 것이 관행이며 묘의 발달에 인접 종자의 영향이 최소화 되도록 발아 상에서 서로 충분히 떨어지게 한다.

특히 종자 전염병이 있어 필요하다면 50 또는 25입까지 나누어 알맞은 공간을 확실히 유지한다. 심하게 감염된 종자일 때는 역시 중간 조사 시 배지의 교환이 필요하다.

나. 시험조건

(1) 배 지(발아상)

☐ 종이 사용법

종이 배지는 다음 방법으로 한다.

① TP(top of paper)

종이 1매 이상을 깔고 그 위에 종자를 놓고 발아시킨다.

- 야콥센(Jacobsen)기구에 치상
- 투명한 상자나 페트리접시안, 알맞은 양의 물을 주고 시험을 시작 하며 증발을 최소화하기 위해 꼭 맞는 뚜껑을 하거나 플라스틱 봉 지로 접시를 싼다.
- 발아시험기의 선반에 바로 놓는다.

시험기 내의 관계습도는 될 수 있으면 건조를 방지하기 위해서 포화 상태 정도로 유지한다. 젖은 종이나 탈지면을 배지 밑에 쓸 수 있다.

② BP(between paper)

- 두층의 종이 사이에서 발아시킨다.
 - 여과지 위에 종자를 치상하고 그 위에 한층 더 종이를 덮어주는 방법
 - 종자를 봉투처럼 접은 종이 안에 넣고 이를 눕히거나 세운 상태 에서 발아시키는 방법
 - 종이 수건으로 말아 놓는 방법 (만 것은 수직으로 세워 놓는다)
- 배지는 밀폐된 상자 내에 두고 비닐자루로 싸거나 시험기 내의 관계 습도가 포화 상태에 가깝게 유지되는 시험기의 선반에 바로 놓는다.

③ PP(pleated paper)

아코디언처럼 50회 접고 접힌 곳에 2입씩 넣는다.

접힌 조각은 상자나 젖은 시험기내에 바로 넣는데 일정한 수분 조건이 유지되도록 종이 주위를 간혹 평평한 조각으로 싼다.

이 방법은 TP나 BP방법이 지정되어 있는 종에 대한 대안으로 사용될 수 있다.

□ 모래 사용법

① TS(top of sand)

모래 표면에 종자를 놓는다.

② S(in sand)

축축한 모래 위에 종자를 놓고, 종자 크기에 따라 덩어리지지 않은 모래로 10~20mm 덮는다. 공기 순환을 좋게 하기 위해 파종 전에 깔은 모래는 느슨하게 하는 것이 좋다.

이병된 시료가 종이배지를 오염시킴으로써 평가가 실질적으로 불가능한 것으로 판단되었을 때에는 표 5A에 규정하지 않았더라도 종이 대신 사용할 수 있다.

묘 판정이 의심스러울 때의 확인과 조사 목적으로 흙을 사용하는 것이 좋으나 모래도 종종 사용한다.

□ 흙·혼합물 사용법

흙과 혼합물은 일반적으로 기본 시험배지로 권장되지 않는다. 그러나 예를 들어 종이나 모래배지에서 묘가 식물독 증상을 보이거나 묘 평가가 의심스러울 때 흙을 사용할 필요가 있다. 흙 또는 혼합물은 비교조사 또는 연구조사 목적으로 사용된다.

(2) 수분 및 통기

배지는 발아에 필요한 충분한 수분을 전 기간 함유해야 한다.

그러나 수분은 과도하거나 통기를 억제해서는 안 된다.

처음 물주는 양은 배지 넓이와 재료, 시험 종자의 크기에 따라 다르므로 적당한 양은 경험으로 결정한다. 추가로 물주는 시험간과 반복간의 변이성이 늘어나는 경우가 있으므로 될 수 있으면 피해야 한다.

그러므로 시험기간 중 계속 충분한 수분이 공급되어 배지가 마르지 않도록 사전에 충분히 조치한다.

페트리 접시나 치상된 TP와 PP는 통기를 위한 특별한 조치가 보통 필요하다.

그러나 BP는 덮는데 주의하고 종자에 충분한 공기가 닿도록 느슨해야 한다. 같은 이유로 모래나 흙에서는 덮은 것이 눌리지 않게 한다.

(3) 온 도

온도는 표5A에 규정되어 있는데 종자가 노출된 부분 내지 배지 안의 온도를 뜻한다.

발아기구, 발아기, 발아실 모두 균일해야 하나 직사광이나 인공 광으로 시험온도가 규정선을 넘지 않도록 주의한다. 지정되어 있는 온도는

상한선으로 생각하여야 하며, 기기에 따르는 변이 폭은 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 를 넘지 않게 주의한다.

변온은 보통 저온 16시간 고온 8시간을 나타낸다. 3시간 동안 천천히 변온 하는 것이 좋으나 급격히 한 시간 이내 또는 저온인 다른 발아기에 옮기는 것은 휴면 등이 있는 종자에 필요하기도 하다.

(4) 광

표 5A의 모든 종자는 광이나 어둠에서 발아한다.

묘 발달이 좋아 보다 쉽게 평가할 수 있도록 인공광 또는 태양광의 굴절의 조절로 배지의 조명이 권장된다.

완전한 어둠 속에서 묘가 자라면 퇴색하고 백색이 되어 미생물의 공격에 보다 민감해 지며, 염록소 결핍증으로 발아율을 조사할 수 없게 되는 경우가 생길 수 있다.

어떤 경우(예 : 일부 열대 아열대 그라스類)광이 휴면종자의 발아를 촉진 하나 몇몇 종은 방해를 하므로 암소에서 발아시켜야 한다.

각 명암에 대한 특별지시는 표 5A의 휴면타과등 권고사항에 있다.

(5) 방법의 선택

방법을 변경할 때는 표 5A에 나타난 것 중 하나(배지와 온도의 조합)를 사용해야 한다. 방법의 선택은 장비, 검정실의 경험, 유래정도, 시료 상태에 따른다. 만약 선택한 방법에서 만족할 만한 결과가 나오지 않은 경우에는 다른 변경된 방법으로 재시험을 할 필요도 있다.

다. 발아촉진 처리

여러가지 원인(생리적 휴면, 경실, 배지의 방해 등)으로 시험기간이 끝나도 경실 또는 신선한 종자가 상당히 남기도 한다.

아래에 열거한 한 가지 또는 몇 개의 조합에 의해 보다 완전한 발아율을 얻을 수 있다.

휴면이라 여겨지면 이들 방법을 본 시험에 적용할 수 있다.

규정된 처리는 표 5A의 끝란에 나타냈다.

전 처리기간은 발아시험기간에 포함되지 않지만 분석보증서에는 처리 방법과 기간을 기록해야 한다.

㉠ 생리적 휴면타과 방법

① 건조보관 : 휴면이 짧은 것은 짧은 기간 건조한 곳에 보관하는 것으로 충분하다.

② 예냉 : 표 5A. 3란에 나타낸 온도로 발아시키기 전에 먼저 젖은 배지 상태로 저온에 처리한다. 일반작물, 채소, 화훼종자는 5~1

0℃로 7일간 유지시킨다. 어떤 경우는 예냉처리 기간을 늘리거나 재 저온처리가 필요할 수도 있다.

- ③ 예열 : 규정 발아시험 조건에 두기 전에 7일까지 환기가 잘되는 곳에 30~35℃가 넘지 않는 온도로 둔다. 어떤 경우에는 기간의 연장이 필요하다. 어떤 열대, 아열대산 종은 40~50℃로 하기로 한다.

(예. 땅콩 40℃, 벼 50℃)

- ④ 광 : 매 24시간 주기에 적어도 8시간 동안 그리고 변온으로 발아하는 종자는 고온기간에 광을 준다. 광의 강도는 750~1,250 lux의 열이 없는 백색광을 사용한다.

광에 대한 지시는 표 5A의 마지막 항에 기재되어 있다.

- ⑤ 질산카리(potassium nitrate, KNO₃) : 1ℓ의 물에 2g KNO₃을 녹인 0.2%의 용액으로 시험 시작할 때 배지를 포화시킨다. 그 후 수분 공급은 물로 한다.

- ⑥ 지베렐린산(gibberellic acid, GA₃) : 이 방법은 주로 귀리, 밀, 호밀, 보리, 트리티케일에 사용한다. 물 1ℓ에 GA₃ 500mg을 녹인 0.05%(500ppm) 액으로 배지를 적신다. 휴면정도가 약하면 0.02%, 강하면 0.1%까지 사용한다.

농도가 0.08%이상이면 인산완충용액에 GA₃을 녹여 사용하는데 완충용액은 1.7799g의 Na₂HPO₄ · 2H₂O와 1.3799g의 NaH₂PO₄ · H₂O를 1ℓ의 증류수에 녹인 것이다.

- ⑦ 폴리에틸렌(polyethylene)으로 싸서 봉하기 : 시험이 끝나도 발아하지 않은 신선한 종자가 많으면 (예, 클로버 등) 만족할 만한 시험을 얻기 위해 충분한 크기의 폴리에틸렌으로 싸서 봉해 재시험하면 이들 종자는 보통 발아를 할 것이다.

㉠ 경실 종자 처리방법

경실 종자가 나타나는 많은 종에 대하여는 이들을 발아시켜 보려는 시도는 이루어지지 않고 있으며 나타난 퍼센트를 보고할 뿐이다.

보다 완전한 평가가 요구되는 경우 약간의 특별한 처리가 필수적이다. 본 처리방법은 발아시험에 들어가기 전에 적용할 수도 있겠고 혹은 본 처리가 비처리 종자에 불리하게 영향할 지도 모르겠다는 의심이 될 때는 지정된 발아시험기간이 끝난 후에 남은 경실종자를 가지고 시행하여야 한다.

- ① 침지 : 단단한 종피를 가진 종자는 24~48시간 물에 침지하거나, 아카시아속 경우에는 끓을 정도의 물에 종자를 넣어 물이 식을 때까지 침지를 3번 반복하면 쉽게 발아될 것이다. 침지시간은 작물의 특성에 따라 연장할 수 있으며 발아시험은 침지 후 바로 실

시한다.

- ② 기계적인 상처내기 : 휴면상태가 충분히 깨지도록 종피를 조심스럽게 구멍 뚫기, 깎기, 줄 또는 사포로 문지른다.

종피에 상처를 낼 때는 배, 즉 묘에 장해가 생기지 않도록 종피의 적합한 위치를 선택하도록 주의해야 한다.

기계적인 상처를 내는데 가장 좋은 위치는 자엽끝 바로 위이다.

- ③ 산으로 상처내기 : 어떤 종은 진한 황산(H_2SO_4)에 침지하는 것이 효과가 있다. 종피가 얇은 자국이 나도록 담근다.

침지는 짧게 끝낼 수도 있고 한 시간 이상 요할 수도 있으나 몇 분마다 조사해 보아야 한다.

침지 후에는 흐르는 물에 잘 씻어야 한다. 벼의 경우는 1N의 질산(HNO_3)에 24시간($50^\circ C$ 로 고온처리 후) 담금으로 상처를 낼 수 있다.

㉔ 발아 억제물질의 제거

- ① 사전에 씻기 : 종피나 과피에 있는 발아장해 물질은 발아시험 전에 $25^\circ C$ 의 흐르는 물로 씻어낸다.

씻은 후 종자는 $25^\circ C$ 이내의 온도로 말린다.(예 : 근대)

- ② 종자에 붙은 물질 제거 : 어떤 종의 발아는 硬毛의 總苞, 벚과의 외영과 내영 같은 바깥 구조를 떼어내면 촉진된다.

㉕ 종자소독

땅콩이나 근대를 살균제 처리를 하지 않았을 때 발아를 위해 종자를 심기 전에 살균제 처리를 하기도 한다. 살균제로 전 처리 했을 때는 처리약제의 명칭, 유효성분의 비율, 처리방법이 분석증서에 기록되어야 한다.

라. 시험기간

각 종별로 시험기간은 표 5A에 있다. 휴면타파나 처리기간은 발아시험 기간에 포함되지 않는다.

예를 들어 어떤 종자가 규정된 발아기간을 지난 다음에 발아를 시작하고 있다면 시험기간을 7일 또는 규정 기간의 절반을 연장할 수 있다.

한편 규정기간이 끝나기 전에 최대로 발아가 되었다면 시험은 끝낼 수 있다. 1차 조사 시기는 정확한 판정을 할 수 있도록 묘가 충분한 발달 단계에 도달해야 한다. 표 5A에 표시한 시기는 제일 높은 온도로 기준한 것이다.

낮은 온도를 택했을 때에는 1차 조사 시작 일을 늦추어야 한다.

모래 배지일 때 조사기간이 7~10일이면 첫 조사는 생략할 수 있다.

중간조사 시 충분히 잘 발달한 묘는 제거하는 것이 계산을 쉽게 하고

다른 묘의 발달을 방해하는 것을 막기 위해 권장된다.

중간조사의 날자와 횟수는 시험자의 재량이지만 충분히 발육하지 못한 묘에 장애의 위험을 줄이기 위해 최소한으로 해야 한다.

마. 평 가

(1) 묘

모든 필수구조를 정확히 평가할 수 있는 단계에 도달한 묘는 첫 조사 및 중간조사 시 들어낸다. 심한 부패 묘는 2차 감염 위험을 줄이기 위해 들어 내되, 다른 장애로 비정상 묘 일 때는 마지막까지 남겨둔다.

묘는 보통 기본배지 위에서 평가를 하나, 묘의 평가가 어렵거나 식물독 증상을 보일 때에는 표 5A에 지시된 온도로 모래나 흙에 재시험한다.

발아가 좋다고 여기는 같은 종의 다른 시료를 병행하여 심으면 재시험의 평가기준으로 유용할 것이다.

(2) 복수발아 종자단위(Multigerm seed units)

한 개 이상의 정상묘가 자란 종자는 단지 한 개만 발아율 결정에 계산한다. 요구가 있을 때는 100개종자에서 정상묘가 나온 숫자를 구분 조사할 수 도 있다.

(3) 불발아 종자

(가) 경실 종자(hard seed) : 발아시험이 끝나고 경실 종자를 조사하여 분석 보증서에 그대로 기록한다.

그러나 발아시험 전에 경실을 없애는 것이 필요할 때는 4의 다 항에 언급한 처리로 발아촉진을 한다.

(나) 신선종자(fresh seed) : 특히 많은 수가 신선 불발아 종자인 것으로 나타 나면 4의 다 항에 언급된 방법을 써서 발아율을 유도시켜야 한다. 보고 될 신선종자의 비율이 5% 이상이면 이들 종자가 정상묘를 생산할 능력을 가지고 있는지의 여부를 입증하여야 하며 이는 생화학적 검정 이나 기타 방법에 의해 실시될 수도 있다.

종자가 죽은 것인지 신선한 것인지 의심이 가면 죽은 종자로 분류하여야 한다.

(다) 죽은 종자(dead seed) : 확실히 죽은 종자(물렁하고 곰팡이 핀 것)는 조사하여 분석보증서에 기록한다.

만약 평가시에 부패를 보일지라도 묘의 어느 부분이 나오면(예. 초생근의 끝)비정상묘로 하고 죽은 종자로 하지 않는다.

(라) 빈 또는 불발아 등 기타 범주의 종자 : 검사 신청자의 요구에

따라 빈 종자, 무배유 종자 또는 충해 종자를 결정하고 분석보 증서에 "기타판정"란에 기록한다. 이 같은 범주에 종자를 찾는 데는 다음 방법이 사용된다.

① 발아시험 전

- X선 조사를 발아시험용 시료에 실시한다.
- 절단조사 : 실온에서 24시간 담근 400입을 100입씩 4반복으로 나누어 실행한다. 매 종자는 배측의 긴 방향으로 잘라 내용물을 조사하고 위와 같이 구분한다.

② 발아시험 후 : TZ 방법에 의한다. TZ방법으로 검사한 경우에는 준비 및 평가과정 중에 빈 종자와 충해종자의 비율이 산출될 수 있다.

5. 재시험

다음의 경우에는 발아시험을 다시 해야 한다.

가. 휴면중일 가능성이 있을 때는 표 5A의 제5항 또는 위의 4. 다. 항의 휴면 타파 방법을 써서 한 번 이상 추가시험을 할 수 있다.

검사부나 분석증명서에는 얻어진 가장 좋은 방법을 기재하고 또한 사용한 방법도 표시한다.

나. 발아시험 결과가 식물 독이나 곰팡이, 박테리아의 번식으로 신빙성이 없을 때에는 표 5A의 한 가지 또는 그 이상의 다른 방법이나 모래 또는 흙을 사용하여 재시험한다. 종자 간격을 넓힐 필요가 있으면 넓힌다. 가장 좋은 결과가 나오면 분석서에 기록하고 또한 사용방법도 표시한다.

다. 판정이 어려운 묘가 많으면 표 5A의 한 가지 또는 그 이상의 다른 방법이나 모래 또는 흙을 사용하여 재시험한다.

가장 좋은 결과가 나오면 분석서에 기록하고 또한 사용방법도 표시한다.

라. 시험조건, 묘평가, 계산에 확실한 잘못이 있을 때는 같은 방법으로 재 시험하고 재시험 결과를 분석서에 기록한다.

마. 100입씩의 반복간에 별표 8의 표 5. 1의 최대 허용범위를 넘으면 같은 방법으로 재시험한다. 2차 결과가 처음과 모순이 없으면 (차이가 별표 8의 표5. 2의 허용오차를 넘지 않으면)두 시험의 평균을 분석보증서에 기록한다.

만약 2차 결과가 1차 결과와 차이가 있고 표 5. 2의 허용오차를 넘으면 세번째 시험을 같은 방법으로 하고, 모순 없는 결과의 평균을 기록한다.

6. 결과의 계산과 표현

발아시험 결과는 100입씩의 4반복 (50또는 25입씩의 준 반복은 100입 반복으로 합친다)의 평균으로 계산한다.

정상묘 숫자를 비율로 표시하며, 비율은 정수로 한다(4사5입 정수 자리로 한다)

비정상묘, 경실, 신선, 죽은 종자의 비율도 같은 방법으로 한다.

비정상, 정상, 불발아 종자의 합은 100이 되어야 한다.

정상묘의 비율은 xx.00과 xx.25는 xx로 절사, xx.50과 xx.75는 xx+1로 절상하여 반올림한다.

남은 비율의 정수 부분을 계산하여 합한다. 그 합이 100이면 계산을 끝내고, 그렇지 않으면 다음 단계를 반복한다.

비정상묘, 경실종자, 신선종자, 죽은 종자의 비율에 대해서 :

① 남은 비율 중에서 소수점 이하 값이 가장 큰 것을 찾아 반올림한 값과 남은 비율의 정수 부분을 합한다.

② 합이 100이면 계산을 끝내고, 그렇지 않으면 ①의 과정을 반복한다.

소수점 이하 값이 같은 경우에, 우선순위는 비정상묘, 경실종자, 신선종자, 죽은 종자 순이다.

복수발아 종자에서는 단위당 한 개의 정상묘만 시험결과 계산에 넣는다.

요청이 있으면 종자에서 발아한 하나, 둘 또는 그 이상의 정상묘를 낸 종자수도 별도로 기록할 수 있다.

□ 허용오차

발아시험 결과는 반복간 최고치와 최저치 사이의 차가 허용오차 이내일 때는 믿을 수 있다. 시험결과와 신뢰성을 확인하고 반복간의 평균 비율을 계산하여 별표 8의 표 5. 1과 비교한다. 반복간 최고와 최저치의 차가 지시된 허용오차를 넘지 않을 때는 그 결과는 신뢰할 만한 것으로 간주한다. 같은 시료를 가지고 실시한 두 개의 검사결과가 부합되는 것 인지의 여부를 판정하기 위해서는 별표 8의 표 5. 2를 사용한다. 두 시험 발아율 간의 차가 해당 허용오차를 넘지 않으면 신뢰할 수 있는 결과로 간주한다.

□ 표 5A. 발아시험의 방법

이 표는 허용할 수 있는 배지(발아상), 온도, 시험기간과 휴면종자에 권장되는 부가적인 처리를 나타낸다.

- 발아상 : 선택의 순서는 모두 같으며 어떤 우선권을 나타내는 것이 아니다.
TP : BP : S
BP나 TP는 PP(pleated paper)로 바꿀 수 있다.
- 온도 : 온도 선택의 순서는 모두 같으며 어떤 우선권을 나타낸 것이 아니다. 변온은 높은 것이 먼저, 항온도 높은 것이 우선 이다.
- 첫 조사(first count) : 1차 조사일은 개략적인 것이며 종이배지에서 높은 온도를 선택했을 경우의 일자임. 낮은 온도를 선택했을 때나 모래에서는 처음 조사 일을 연기할 수 있다. 모래배지 검사로서 최종 조사일 이 7~10(14)일 후인 것은 처음조사를 생략할 수 있다.
- 광 : 시험에서 조명은 보다 좋은 묘 발달을 위해 보통 권장된다. 어떤 경우 휴면 종자의 발아촉진에 광이 필요하기도 하고 한편 광이 발아에 방해가 되면 배지는 암소에 두어야 하는데 이것은 표의 5항에 표시되어 있다.
- 약자의 의미는 다음과 같다.

TP : 종이 위 치상

BP : 종이 사이 치상

PP : 주름진 종이에 치상

S : 모래 속에 치상

TS : 모래위 치상

KNO₃ : 물 대신 0.2%질산카리용액 사용

GA₃ : 물 대신 지베렐린산용액 사용

H₂SO₄ : 발아시험 전에 농황산에 종자를 침지

HNO₃ : 발아시험 전에 1N질산 액에 종자를 침지

TPS : 모래를 덮은 종이 위 치상

더 상세한 것은 4의 나 참조

더 상세한 것은 4의 다 참조

1. 작 물	2. 배 지	3. 온 도(℃)		4. 발아조사(일)		5. 휴면타파 등 권고사항
		변 온	항 온	시 작	마 감	
고 추	TP, BP, S	20-30	-	7	14	KNO ₃
당 근	TP, BP	20-30	20	7	14	-
라이그라스	TP	20-30 15-25	20	5	14	예냉, KNO ₃
무	TP, BP, S	20-30	20	4	10	예냉
밀	TP, BP, S	-	20	4	8	예냉, GA ₃ , 예열(30-35℃)
배 추	BP, TP	20-30	20	5	7	예냉, KNO ₃
벼	TP, BP, S	20-30	25	5	14	예열 50℃, 물 또는 KNO ₃ 에 24시간 침 지
보 리	BP, S	-	20	4	7	예냉, GA ₃ , KNO ₃ 예열(30-35℃)
상 추	TP, BP	-	20	4	7	예냉, 광
수 박	BP, S	20-30	25	5	14	PP사용
시 금 치	TP, BP	-	15, 10	7	21	예냉
양 배 추	BP, TP	20-30	20	5	10	예냉, KNO ₃
양 파	TP, BP, S	-	20, 15	6	12	예냉
오 이	TP, BP, S	20-30	25	4	8	PP사용
옥 수 수	BP, S	20-30	25, 20	5	8	-
참 외	BP, TPS, S	20-30	25	4	8	PP사용
콩	BP, TPS,, S	20-30	25	5	8	-
토 마 토	TP, BP, S	20-30	-	5	14	KNO ₃
파	TP, BP, S	-	20, 15	6	12	예냉
호 박	BP ,S	20-30	25	4	8	PP사용

1. 작 물	2. 배 지	3. 온 도(℃)		4. 발아조사(일)		5. 휴면타파 등 권고사항
		변 온	항 온	시 작	마 감	
귀 리	BP, S	-	20	5	10	예 열 (3 0 - 3 5℃) 예냉, GA ₃ , -
녹 두	BP, S	20-30	25	5	7	
땅 콩	BP, S	20-30	25	5	10	탈칩, 예열(40℃)
들 깨	TP, BP	20-30	20	5-7	21	예냉, GA ₃ ,
레 드 톱	TP	20-30	-	5	10	예냉, KNO ₃
리드커네리그라스	TP	15-25 20-30	-	7	21	예냉, KNO ₃
메 밀	TP, BP	20-30	20	4	7	-
버어즈풋트레포일	TP, BP	20-30	20	4	12	예냉
뱃 지	BP, S	-	20	5	14	예냉
브로움그라스 (레 스 큐)	TP	20-30	-	7	28	예냉, KNO ₃
(스 무 스)	TP	20-30	-	7	14	예냉, KNO ₃
수단그라스	TP, BP	15-25 20-30	-	4	10	예냉
수 수	TP, BP	20-30	25	4	10	예냉
엘 펠 퍼	TP, BP	-	20	4	10	예냉
오처드그라스	TP	20-30	-	7	21	예냉, KNO ₃
자 운 영	TP, BP	15-25 15-25	20	10	21	-
조	TP, BP	20-30	-	4	10	-
참 깨	TP	20-30	-	3	6	-
켄터키블루그라스	TP	20-30 15-25 10-30	-	10	28	예냉, KNO ₃
클로우버	TP, BP	-	20	4	10	예냉
티 머 시	TP	20-30 15-25	-	7	10	예냉, KNO ₃
페 스 큐	TP	20-30 15-25	-	7	14	예냉, KNO ₃
팔	BP, S	20-30	-	4	10	-
호 밀	TP, BP, S	-	20	4	7	예냉, GA ₃ ,
유 채	BP, TP	20-30	20	5	7	예냉, KNO ₃
감자(진정종자)	TP	20-30	-	3	14	GA ₃ 1500ppm에 24시간 침지
트리티케일	TP, BP, S	-	20	4	8	예열(30-35℃), GA ₃